

Devoir surveillé court — Convexité et étude de fonctions

Terminale générale — Mathématiques — Durée : 1 h 30 — Calculatrice autorisée

Consignes. Les trois problèmes sont indépendants. Justifier toutes les réponses. Barème : problème 1 sur 6 points, problème 2 sur 7 points, problème 3 sur 7 points.

Problème 1 — Bénéfice d'une entreprise (6 points)

Une entreprise fabrique des objets. Pour x centaines d'objets vendus, avec $x \in [0; 8]$, son bénéfice, en milliers d'euros, est

$$B(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x.$$

1. Calculer $B'(x)$ et vérifier que $B'(x) = -3(x-1)(x-5)$.
2. Étudier le signe de $B'(x)$ puis dresser le tableau de variations de B sur $[0; 8]$ (on donnera $B(0)$, $B(1)$, $B(5)$ et $B(8)$).
3. Pour quelle quantité d'objets le bénéfice est-il maximal ? Quel est ce bénéfice maximal ?
4. Calculer $B''(x)$ puis étudier la convexité de B sur $[0; 8]$.
5. Montrer que la courbe de B possède un point d'inflexion A et donner ses coordonnées.
6. Interpréter le résultat de la question 4 pour $x \geq 3$: que se passe-t-il pour la vitesse de croissance du bénéfice ?

Problème 2 — Concentration d'un médicament (7 points)

Après la prise d'un médicament, la concentration dans le sang, en mg/L, au bout de t heures, est donnée par

$$C(t) = 2te^{-t}, \quad t \geq 0.$$

On rappelle que $\lim_{t \rightarrow +\infty} te^{-t} = 0$.

1. Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$ et interpréter ce résultat.
2. Montrer que $C'(t) = 2(1-t)e^{-t}$, puis dresser le tableau de variations de C . Quelle est la concentration maximale et à quel instant est-elle atteinte (valeur exacte puis arrondie au centième) ?
3. Montrer que $C''(t) = 2(t-2)e^{-t}$ puis étudier la convexité de C .
4. En déduire que la courbe de C admet un point d'inflexion I et donner ses coordonnées (valeurs exactes).
5. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe au point I . Que peut-on dire de la position de la courbe par rapport à T sur $[2; +\infty[$?

Problème 3 — Coût moyen de fabrication (7 points)

Un menuisier fabrique x dizaines de meubles par mois, avec $x > 0$. Le coût moyen par meuble, en centaines d'euros, est modélisé par

$$f(x) = \frac{x^2 + 4}{x}.$$

1. Montrer que $f'(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2}$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f sur $]0; +\infty[$.
3. Pour quelle production le coût moyen est-il minimal ? Quel est ce coût minimal en euros ?
4. Vérifier que $f(x) = x + \frac{4}{x}$, puis montrer que $f''(x) = \frac{8}{x^3}$. En déduire la convexité de f .
5. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe au point d'abscisse 1. Utiliser la convexité de f pour en déduire que, pour tout $x > 0$: $f(x) \geq 8 - 3x$.
6. Le menuisier veut un coût moyen d'au plus 5 centaines d'euros par meuble. Résoudre l'inéquation $f(x) \leq 5$ et interpréter.